Električni krugovi - Lab

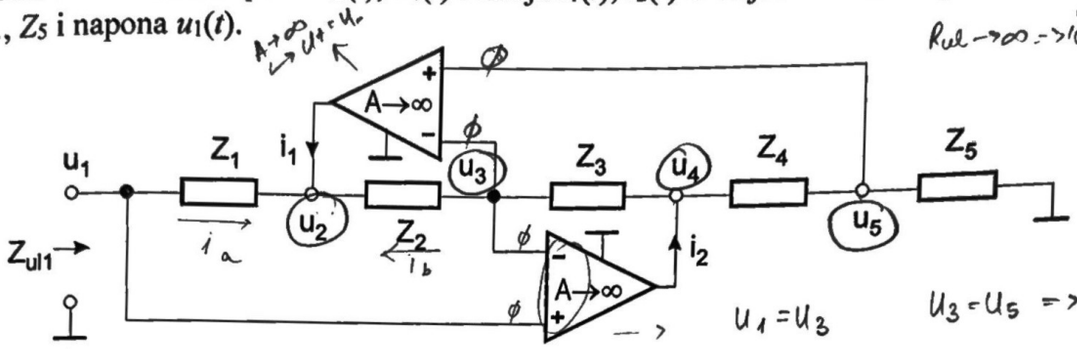
Lab 6. Priprema
Električni filtri 2. reda

Ime i Prezime: ANTEA PARAT
Asistent: _____
Grupa: _____

Napomena: Popunjena **Lab Priprema** se predaje asistentu na početku laboratorijskih vježbi.

1. Za električni krug prikazan slikom izračunati napone i struje operacijskih pojačala. Izvesti izraze za ovisnost napona $u_2(t)$, $u_4(t)$ i struja $i_1(t)$, $i_2(t)$ o vrijednostima impedancija Z_1, Z_2, …, Z_5 i napona $u_1(t)$.

$R_{ul} \to \infty \Rightarrow i_{ul} = 0$



$u_1 = u_3$ $\quad u_3 = u_5 \Rightarrow \boxed{u_1 = u_3 = u_5}$

Slika 1 Opći konvertor impedancija (GIC).

KZS

$I_1 = \frac{U_2 - U_1}{Z_1} + \frac{U_2 - U_3}{Z_2} \Rightarrow I_1 = \frac{U_2 - U_1}{Z_1} + \frac{U_2 - U_1}{Z_2}$

$I_- = 0 \to \frac{U_3 - U_2}{Z_2} + \frac{U_3 - U_4}{Z_3} = 0$

$\frac{U_1 - U_2}{Z_2} = \frac{U_4 - U_1}{Z_3}$

$\boxed{I_1(s) = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5} U_1(s)}$

$\to \boxed{U_2(s) = \left(1 - \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_3 \cdot Z_5}\right) U_1(s)}$

$I_2 = \frac{U_4 - U_5}{Z_4} + \frac{U_4 - U_3}{Z_3} \to I_2 = \frac{U_4 - U_1}{Z_3} + \frac{U_4 - U_1}{Z_4}$

$I^+ = 0 \to \frac{U_5}{Z_5} + \frac{U_5 + U_4}{Z_4} = 0$

$\to \frac{U_1}{Z_5} = \frac{U_4 - U_1}{Z_5}$

$\boxed{I_2(s) = \frac{Z_3 + Z_4}{-Z_3 Z_5} U_1(s)}$

$\to \boxed{U_4(s) = \left(1 + \frac{Z_4}{Z_5}\right) U_1(s)}$

2. Za električni krug prikazan slikom 1 izračunati napone $u_2(t)$, $u_4(t)$ i struje $i_1(t)$, $i_2(t)$ ako su zadane impedancije: $Z_1(s)=R_1$, i $Z_2(s)=R_2$, $Z_3(s)=R_3$, i $Z_4(s)=1/(sC_4)$, $Z_5(s)=R_5$ i vrijednosti elemenata R_1=1kΩ, R_2=100kΩ, R_3=1kΩ, C_4=100nF, R_5=1kΩ. Koliki je ekvivalentni induktivitet L_{ekv}? Ulazni napon je $u_1(t)$= sin$(10^5 t)$; $-\infty<t<\infty$.

$Z_4 = \frac{1}{sC_4} = -j100$

$\frac{1}{sC_4} = \frac{1}{j\omega C_4} = -j\frac{1}{10^5 \cdot 10^{-7}}$

$U_2(s) = \left(1 - \frac{10^5 \cdot (-j \cdot 100)}{10^3 \cdot 10^3}\right) \overset{U_1 = 1\angle 0^\circ}{=} 1 + j10 = 10.05 \angle 84.3^\circ \to \boxed{u_2(t) = 10.05 \sin(10^5 t + 84.3^\circ)}$

$U_4(s) = \left(1 + \frac{1 - j100}{10^3}\right) \cdot 1\angle 0^\circ = 1{,}005 \angle -5.71^\circ \Rightarrow \boxed{u_4(t) = 1{,}005 \sin(10^5 t - 5.71^\circ)}$

$I_1(s) = \frac{(10^3 + 10^3) \cdot 1 - j100)}{10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^3} 1\angle 0^\circ = 0.0101 \angle -90^\circ \Rightarrow \boxed{i_1(t) = 0.0101 \sin(10^5 t - 90^\circ) A \to 10.1 \sin(10^5 t - 90^\circ) mA}$

$I_2(s) = \frac{10^3 - j100}{-10^3 \cdot 10^3} 1\angle 0^\circ = 0.001{,}005 \angle 174.3^\circ \to \boxed{i_2(t) = 1.005 \sin(10^5 + 174.3^\circ) mA}$

$L_{ekv} = \frac{R_1 \cdot R_3 \cdot R_5 \cdot C_4}{R_2} = \frac{10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^{-7}}{10^5} = 10^3 \cdot 10^{-12} = 10^{-3} \to \boxed{L_{ekv} = 1 mH}$

Da bi električni krug na slici 1 mogao ispravno raditi, operacijska pojačala moraju biti u tzv. linearnom području rada. To znači da naponi na izlazima operacijskih pojačala $u_4(t)$ ne bi smjeli premašiti iznos od ±10V (ako je izvor napajanja jednak ±12V), a struje $i_1(t)$ i $i_2(t)$ ne bi smjele biti veće od ±20mA. Promatrajući maksimalne vrijednosti izračunatih napona u prethodnoj točki utvrditi da li električni krug na slici 1 sa uvrštenim elementima i zadanom pobudom kao u ovom primjeru, ispunjava uvjete ispravnog rada (pomoć može se koristiti program PSpice za simulaciju) ?

$U_{2MAX} = 10.05V$
$U_{4MAX} = 1,005V$ } → oba napona < 10V ✓

$I_{1MAX} = 10.1mA$
$I_{2MAX} = 1,05mA$ } → obje struje < 20mA ✓

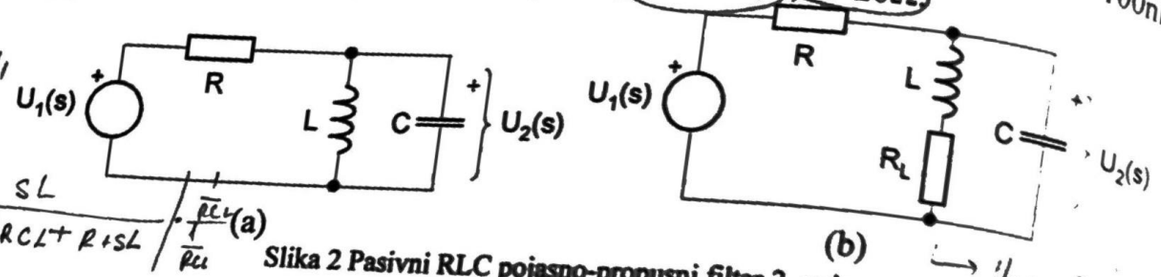
} DA, ispunjava uvjete

3. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) izračunati naponske prijenosne funkcije $T(s)=U_2(s)/U_1(s)$, ako su zadane vrijednosti elemenata L=1mH, R_L=10Ω, C=100nF i a) R=1kΩ. Zatim uvrstiti vrijednosti za otpore b) R=200Ω, c) R=20Ω.

$1+LCs^2$

$$U_2 = \frac{\left(\frac{1}{Ls}+Cs\right)^{-1}}{R+\left(\frac{1}{Ls}+Cs\right)^{-1}} U_1$$

$$U_2 = \frac{\frac{Ls}{1+s^2LC}}{R+\frac{sL}{1+LCs^2}} = \frac{sL}{s^2RCL+R+sL} \cdot \frac{\frac{1}{RCL}}{\frac{1}{RCL}}$$



Slika 2 Pasivni RLC pojasno-propusni filtar 2. reda.

→ $U_2 =$

Rješenje: a) $T_a(s) = \frac{10^4 \cdot s}{s^2+10^4 s+10^{10}}$ b) $T_a(s) = \frac{s\,10^4 \cdot s}{s^2+5\cdot10^4 s+10^{10}}$ c) $T_a(s) = \frac{50\cdot10^4 s}{s^2+50\cdot10^4 s+10^{10}}$

$T_a(s) = \frac{s\frac{1}{RC}}{s^2+s\frac{1}{RC}+\frac{1}{LC}}$ $T_b(s) = \frac{10^4 s+10^6}{s^2+2\cdot10^4 s+1,01\cdot10^{10}}$ $T_b(s) = \frac{5\cdot10^4 s+5\,10^6}{s^2+6\cdot10^4 s+1,05\cdot10^{10}}$ $T_c(s) = \frac{50\cdot10^4 s+50\cdot10^6}{s^2+5\cdot10^5 s+1,05\cdot10^{10}}$

4. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) uz zadane vrijednosti elemenata L=1mH, R_L=10Ω, C=100nF i a) R=1kΩ, b) R=200Ω, c) R=20Ω izračunati i nacrtati odziv na Step $u_1(t)=S(t)$.

$T = \frac{96825}{2\pi} \cdot 10\mu s$

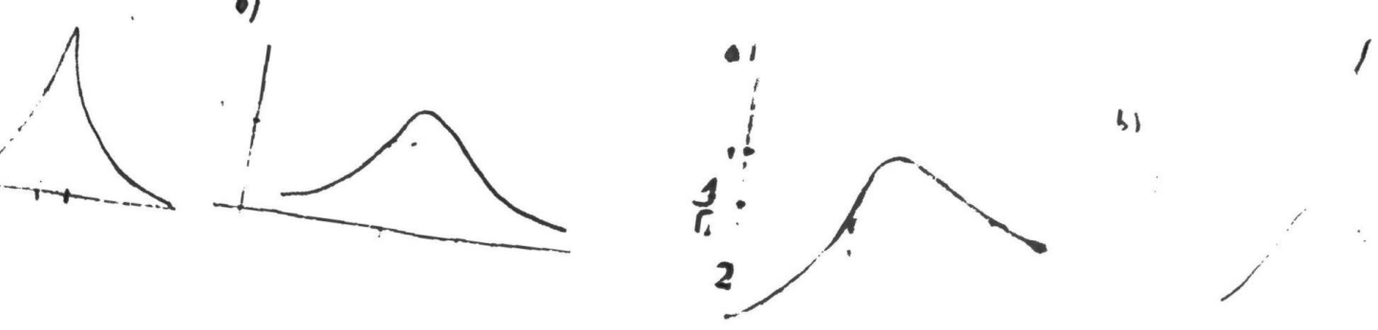
Rješenje: a) $T = \frac{R_L \cdot R \cdot C}{25000} \cdot 10\mu s$ b) c)

T_a → polovi: $s_{p1,2} = -25000 \pm j96825$

5. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) uz zadane vrijednosti elemenata L=1mH, R_L=10Ω, C=100nF i a) R=1kΩ, b) R=200Ω, izračunati i nacrtati amplitudno-frekvencijsku karakteristiku. Za električni krug na slici 2(a) uz iste elemente: kolika je širina pojasa propuštanja B, koliki su Q-faktor i centralna frekvencija ω_0?

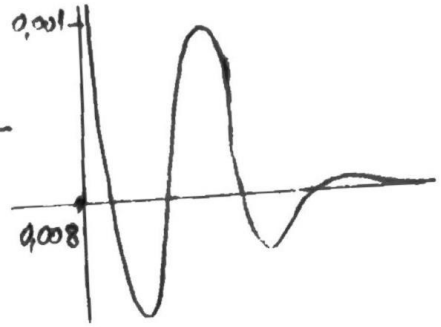
Rješenje: a) b)

b)



4. zad. $L = 1\,mH \quad R_L = 10\,\Omega \quad C = 100\,nF$

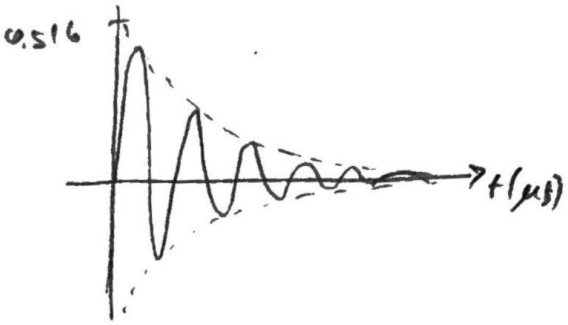
a) $R = 1\,k\Omega$ b) $R = 200\,\Omega$ c) $R = 20\,\Omega$



$$T_a(s) = \frac{s\frac{1}{RC}}{s^2 + s\frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

a) $T_a(s) = \dfrac{10^4 \cdot s}{s^2 + 10^4 \cdot s + 10^{10}}$ polovi: $-5000 + 9987j$ $\rightarrow \dfrac{10000}{(s+5000)^2 + 9987^2} = \dfrac{10\,000}{9987}\,\dfrac{9987}{(s+5000)^2 + 9987^2}$

$u_2(t) = 1.001\, e^{-5000} \sin(9987t)$



b) $T_a(s) = \dfrac{5 \cdot 10^4\, s}{s^2 + 5\,10^4 s + 10^{10}}$

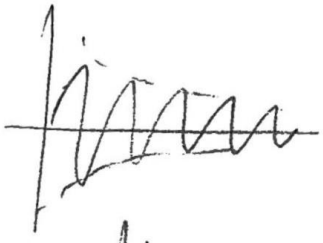
$u_2(t) = 0.516\, e^{-25000} \sin(96825t)$

c) $T_a(s) = \dfrac{50 \cdot 10^4 s}{s^2 + 50 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$

$u_2(t) = 0.103\,(e^{-20871t} - e^{-479129t})$

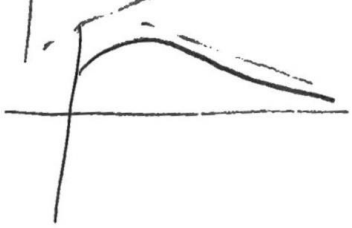
$$T_b(s) = \frac{\frac{1}{RC}s + \frac{R_L}{RLC}}{s^2 + s \cdot \frac{RR_LC + L}{RLC} + \frac{R+R_L}{RLC}}$$

a) $u_2(t) \approx 0.1\, e^{-10^5 t} \sin(10^5 t)$



b) $u_2 = 0.51 \cdot e^{-3 \cdot 10^4 t} \sin(9.8 \cdot 10^4 t) + \ldots$

$u_2(t) = 1.12\,(e^{-2.16 \cdot 10^4 t} - e^{-4.79 \cdot 10^5 t}) =$



Vježba 2: Aktivni RC filtar 2. reda s PP karakteristikom:

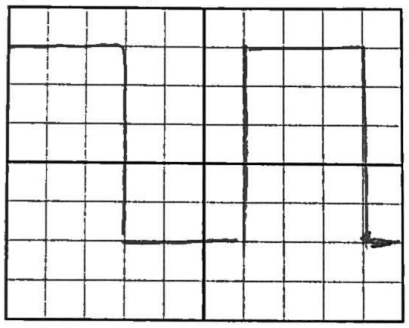
2.1 Zalemite na univerzalnoj štampanoj pločici električni krug s operacijskim pojačalom, kondenzatorom i otpornikom koji je prikazan na slici 9 u uputi te uzmite vrijednosti elemenata $R_1=R_2=R_3=R_5=1$ **kΩ**, $R=20$ **kΩ** (ili $R=200$ **Ω**), $L_{ekv}=10$ **mH**, $C=10$ **nF**. Kako ćemo simulirati vrijednost induktiviteta pomoću općeg konvertora impedancija ? _____

Aktivni električni krug (opći konvertor impedancija-GIC) glumi induktivitet veličine (proračun iz elemenata koji ga realiziraju):_____

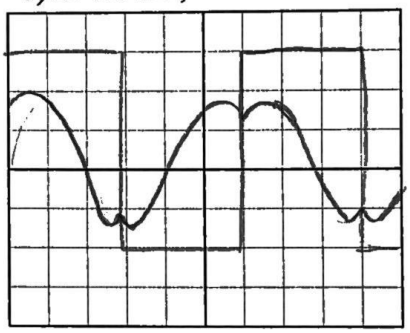
2.2 Mjerenje odziva na Step: priključite generator signala (ISKRA MA3733) na električni krug kojeg mjerimo kao što je prikazano na slici 10 u uputi i podesite valni oblik napona na generatoru na pravokutni. Amplituda napona neka je Vpp=4V, s DC offsetom od 0V i s periodom dužine T=**0,1 ms** (ili frekvencijom signala **10 kHz**).

Priključite osciloskop (Tektronix 2205) na električni krug kojeg mjerimo kao što je prikazano na slici 10. Na osciloskopu promatrajte i precrtajte valne oblike napona pobude (kanal 1) i napona odziva (kanal 2). Frekvenciju vremenske baze osciloskopa podesite tako da se na ekranu dobije jedna perioda pravokutnog napona (0.2ms/div). Označite sve karakteristične vrijednosti na slikama. Isto mjerenje napraviti za još dvije vrijednosti otpora R od **20 kΩ** i **200 Ω**.

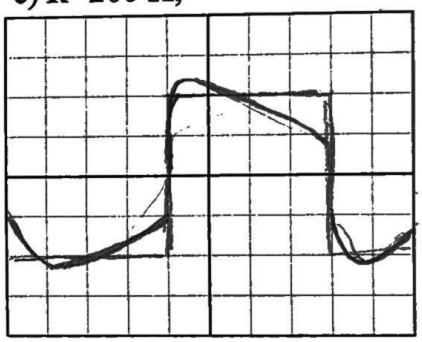
a) R=**1 kΩ**,



b) R=**20 kΩ**,



c) R=**200 Ω**,

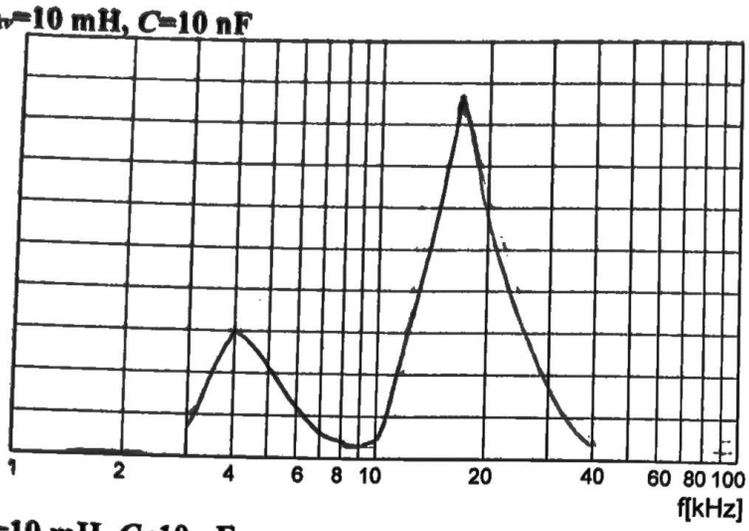


2.3 Mjerenje amplitudno-frekvencijske karakteristike: za električni krug koji je prikazan na slici 9 u uputi uz vrijednosti elemenata $R_1=R_2=R_3=R_5=1$ **kΩ**, $R=20$ **kΩ**, $L_{ekv}=10$ **mH**, $C=10$ **nF**. Podesite valni oblik napona na generatoru na sinusni, amplituda napona neka je 1V, s DC offsetom od 0V. Na osciloskopu promatrajte valne oblike napona pobude i napona odziva. Frekvenciju vremenske baze osciloskopa podesiti tako da se na ekranu dobije jedan period sinusnog napona. Zatim polagano mijenjati frekvenciju generatora od 3 kHz do 100 kHz u 10 koraka koji su prikazani u Tablici 1.

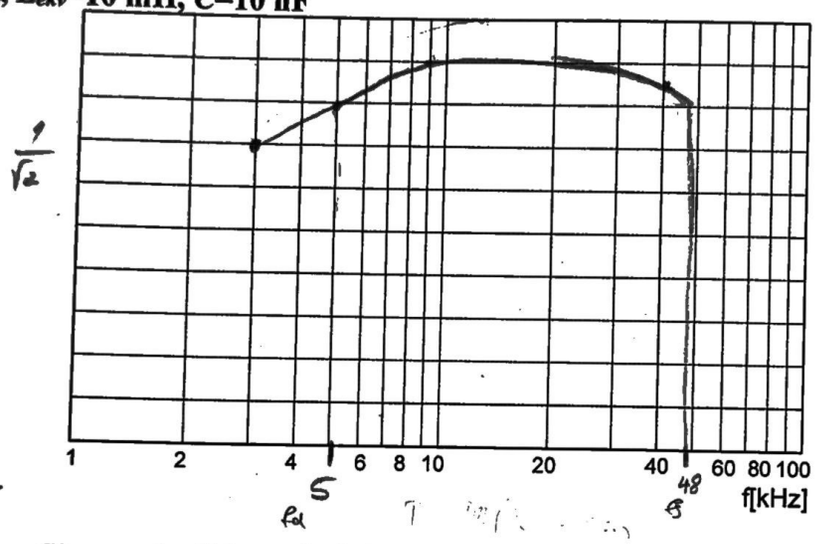
Izmjeriti vrijednosti amplitude signala na izlazu u odnosu na signal na ulazu. Zabilježiti izmjerene vrijednosti u obliku tablice, a zatim ih nacrtati kao krivulje u ovisnosti o frekvenciji. Isto mjerenje napraviti za još jednu vrijednost otpora R=**200 Ω**. Nacrtati pripadne karakteristike.

Nacrtati amplitudno-frekvencijsku karakteristiku $A(\omega)=|T(j\omega)|$ naponske prijenosne funkcije $T(s)=U_2(s)/U_1(s)$ električnog filtra za dva slučaja vrijednosti elemenata navedenih u zadatku.

a) R=20 kΩ, L_{ekv}=10 mH, C=10 nF



b) R=200 Ω, L_{ekv}=10 mH, C=10 nF



ω_g, ω_d

$B = \frac{\omega_p}{Q_p}$

$\omega_p^2 = \omega_d \cdot \omega_g$

Iz dobivenih grafikona odrediti gornju i donju graničnu frekvenciju pojasa propuštanja, širinu pojasa propuštanja, te centralnu frekvenciju (za obje vrijednosti otpora R):

a) f_g = 17 kHz f_d = 132 Hz

b) $\omega_d = 10^4 \pi$ $\omega_g = 96 \times 10^3 \pi$ => $B = 86 \times 10^3 \pi$

$= \sqrt{\omega_d \cdot \omega_g}$

Iz dobivenih grafikona izračunati vrijednost faktora dobrote q_p i centralnu frekvenciju ω_p pojasnog propusta (za obje vrijednosti otpora R):

b) $\omega_p = 97.34 \times 10^3$ $Q_p = 0.36$

Da li izmjerene vrijednosti odgovaraju parametrima filtra izračunatim u pripremi ?

Da li pasivni RLC filtar ima ista svojstva kao i aktivni RC filtar ? Objasnite koje su razlike ?